M5. Физический маятник

Отчёт по моделированию

Моделирование колебаний стержня с шаром без трения и с небольшим трением.

1. Что моделируем

Мы взяли маятник из стержня и шара. Они жёстко соединены. Стержень закреплён сверху на оси, а шар находится снизу. Маятник качается в вертикальной плоскости. Угол θ отсчитываем от положения равновесия.

Нужно найти момент инерции, решить уравнение движения, посмотреть, как период зависит от начального угла, проверить энергию и добавить небольшое трение.

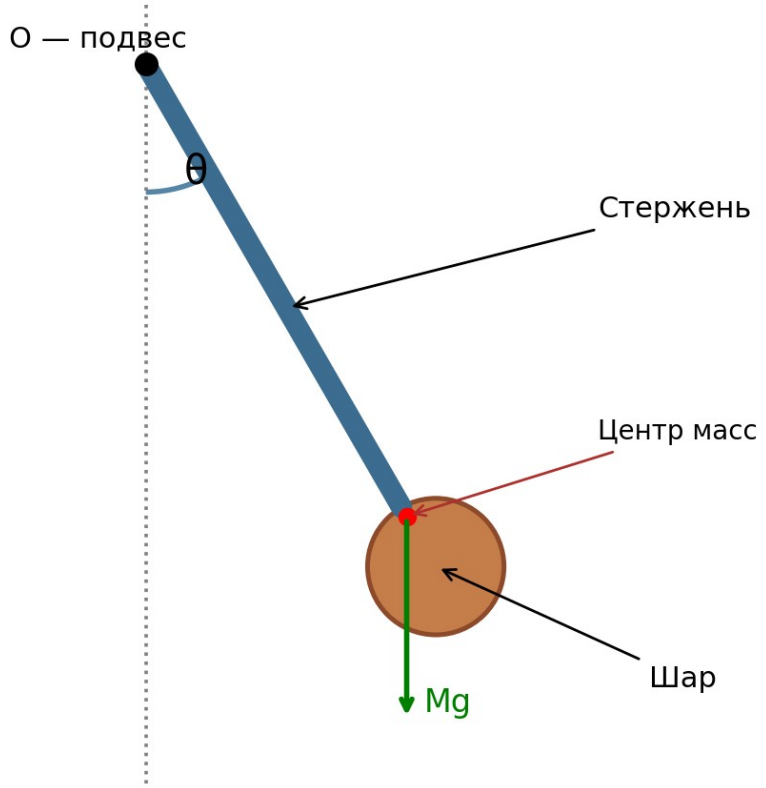


Рисунок 1. Схема физического маятника и направление силы тяжести.

2. Момент инерции

L — длина стержня, r — его радиус, m_1 — масса стержня; R — радиус шара, m_2 — масса шара. Центр шара находится на расстоянии L + R от точки подвеса.

По определению $I = \int \rho^2 \, dm$. Для стержня учитываем длину и радиус сечения:

$$I_1 = m_1(L^2/3 + r^2/4).$$

Для сплошного шара используем формулу $(2/5)m_2R^2$ и теорему Штейнера:

$$I_2 = (2/5)m_2R^2 + m_2(L + R)^2, \qquad I = I_1 + I_2.$$

Общая масса и расстояние от оси до центра масс:

$$M = m_1 + m_2, \qquad d = [m_1L/2 + m_2(L + R)]/M.$$

Для наших параметров получились следующие значения:

Величина	**Значение**
L, r; m_1	0,60 м; 0,008 м; 0,35 кг
R; m_2	0,080 м; 1,60 кг
Масса всего тела M	1,95 кг
Момент инерции I	0,785942 кг·м²
Расстояние d	0,611795 м
Плотность стержня	2901 кг/м³
Плотность шара	746 кг/м³

Полученные плотности похожи на плотности обычных материалов. Считаем, что детали не деформируются, а масса крепления мала.

3. Уравнение движения

Сила тяжести возвращает маятник в положение равновесия. Момент силы тяжести равен $-Mgd \sin\theta$. Для трения берём момент $-b\,\dot\theta$:

$$I\,\ddot\theta = -Mgd \sin\theta - b\,\dot\theta.$$

$$\dot\theta = \omega, \qquad \dot\omega = -(Mgd/I) \sin\theta - (b/I)\omega.$$

В начале маятник отпускаем из положения $\theta(0) = \theta_0$ без начальной скорости. Без трения b = 0, с трением b = 0,045 Н·м·с.

4. Входные параметры

Параметры находятся в начале файла src/model.py. Ниже указаны диапазоны, которые мы выбрали для небольшого лабораторного маятника.

Параметр	Допустимые значения	Обоснование
Длина стержня L	0,15–2,00 м	Компактная лабораторная установка
Радиус стержня r	0,002–0,030 м	Изготовимый стержень
Масса стержня m_1	0,02–5,00 кг	Масса переносимой установки
Радиус шара R	0,02–0,20 м	Компактное тело
Масса шара m_2	0,05–15,00 кг	Масса переносимой установки
g	9,5–10,1 м/с²	Околоземное поле тяжести
Амплитуда θ_0	1–120°	Исключение равновесия и вращений
Трение b	0–0,15 Н·м·с	Модель слабого затухания
Время	15–120 с	Несколько периодов наблюдения
max_step	0,001–0,05 с	Достаточная временная детализация

В программе также проверяются размеры деталей, плотности материалов и величина трения. Нельзя задать пропущенное значение, строку, NaN или бесконечность. Если параметры неверные, программа выдаёт ошибку.

5. Что считает программа

Программа находит момент инерции, положение центра масс, период колебаний и энергию. Строит графики периода, энергии и затухания в папке docs/plots/.

Уравнения решаем через scipy.integrate.solve_ivp, метод RK45. Время расчёта — 45 с, максимальный шаг — 0,02 с. Для точности заданы rtol = 10^{-9} и atol = 10^{-11}.

Период находим по времени между двумя соседними прохождениями положения равновесия в одном направлении.

Проверка по теории

Для малых углов $\sin\theta \approx \theta$, поэтому колебания почти гармонические. Частота $\omega_0 = \sqrt{(Mgd/I)}$, а период $T_0 = 2\pi/\omega_0$. Чтобы учесть небольшое увеличение периода с амплитудой, используем простую приближённую формулу:

$$T \approx T_0(1 + \theta_0^2/16), \quad \theta_0 \text{ — в радианах.}$$

Эта формула достаточно точна для малых углов, поэтому сравниваем с ней расчёты при 5°, 15° и 30°. При 60°, 90° и 120° просто находим период численно: приближение для них уже неточное.

Без трения энергия $E = I\omega^2/2 + Mgd(1 - \cos\theta)$ должна быть постоянной. С трением выполняется $dE/dt = -b\omega^2$, поэтому энергия уменьшается.

Проверка шага интегрирования

max_step, с	Период при θ_0 = 30°, с	Макс. относительная ошибка E
0,020	1,6565928007	$4{,}58\cdot10^{-8}$
0,010	1,6565928013	$7{,}01\cdot10^{-9}$
0,005	1,6565928014	$2{,}24\cdot10^{-10}$

6. Зависимость периода от амплитуды

Для наших параметров период малых колебаний T_0 = 1,628247 с. Без трения рассчитали периоды при углах от 5° до 120°. Простую формулу использовали только до 30°.

Амплитуда	**T численно, с**	T приближённо, с
5°	1,629022	1,629022
15°	1,635249	1,635222
30°	1,656593	1,656147
60°	1,747405	—
90°	1,921886	—
120°	2,235389	—

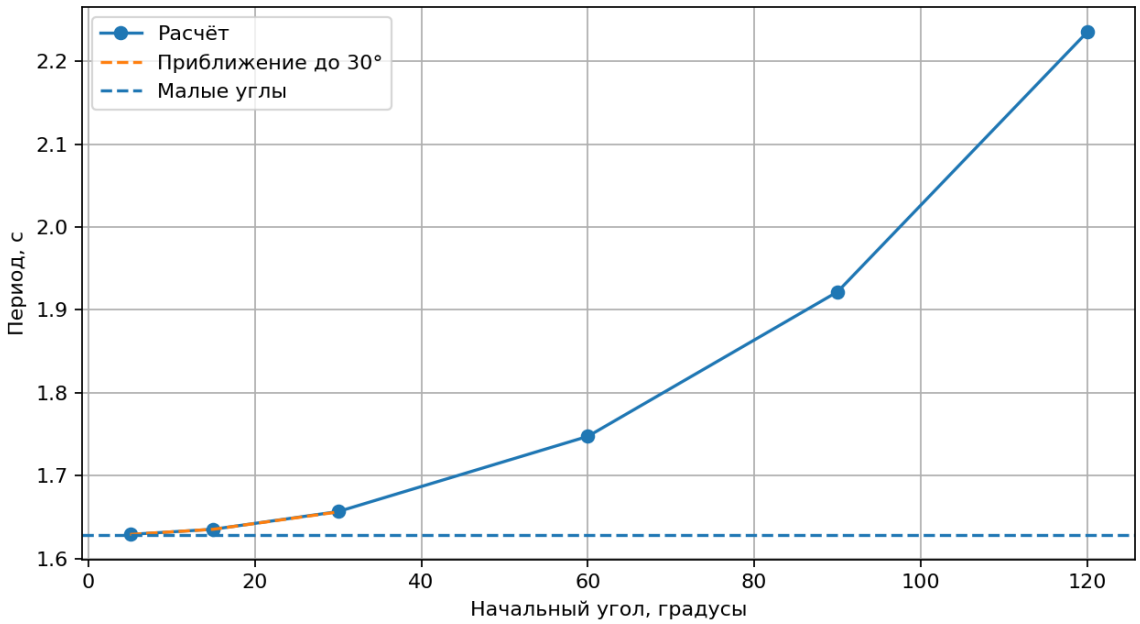


Рисунок 2. Период увеличивается с ростом амплитуды.

Период растёт вместе с амплитудой. При 120° он примерно на 37% больше T_0. Для углов до 30° приближённая формула даёт близкие значения. При больших углах сравнение с ней уже не проводили.

7. Проверка энергии

Для начального угла 30° мы рассчитали движение за 45 с без трения и с трением b = 0,045 Н·м·с. На графике энергия поделена на начальную.

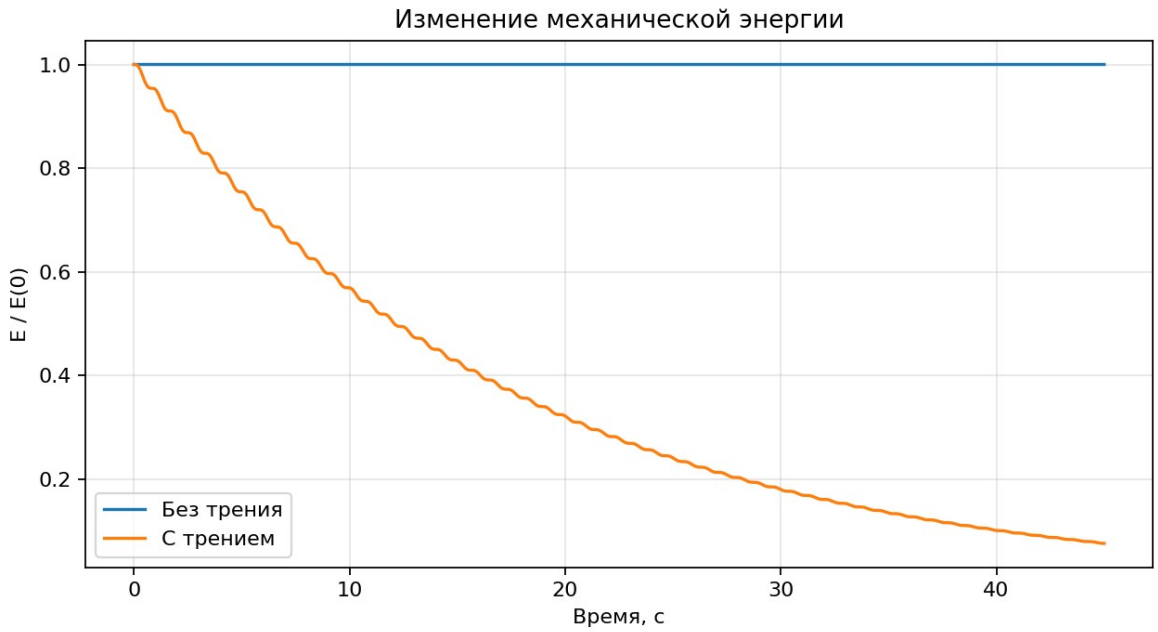


Рисунок 3. Без трения энергия постоянна; при трении убывает.

Без трения энергия изменилась менее чем на $4{,}6 \cdot 10^{-8}$ от начальной. С трением через 45 секунд осталось около 7,64% энергии.

Проверили и баланс энергии. За 45 с потеря энергии составила 1,448130 Дж. Интеграл $b\omega^2$ по времени дал 1,448138 Дж. Значения почти совпадают.

8. Колебания с трением и без

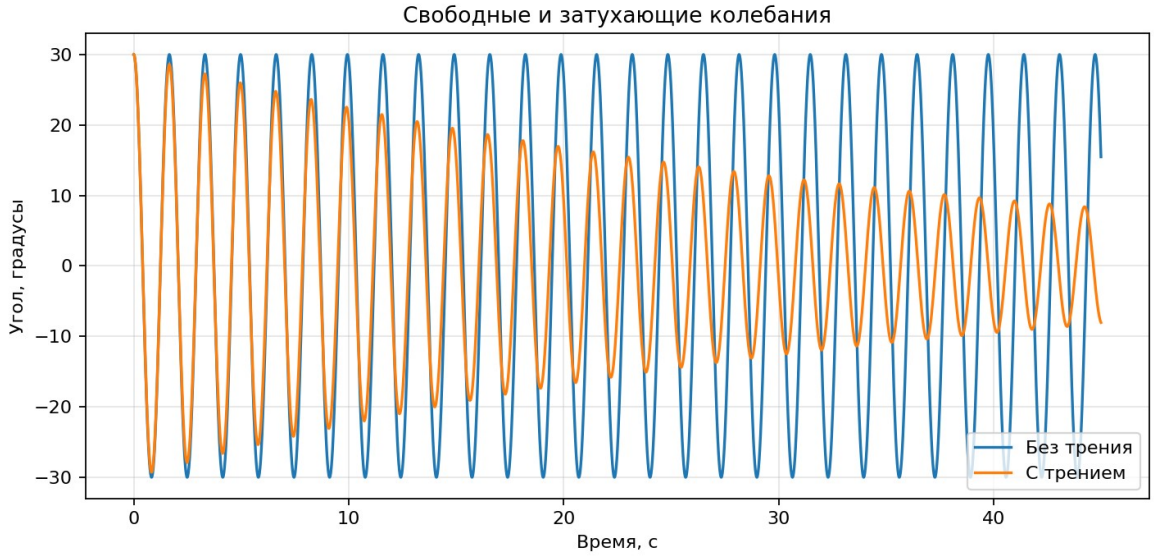


Рисунок 4. Угол θ(t) для двух случаев при начальной амплитуде 30°.

Без трения амплитуда почти постоянна. С трением она становится меньше, потому что энергия постепенно теряется.

Для небольших углов затухание можно приблизительно описать формулой:

$$\theta(t) \approx \theta_0 e^{-\beta t}[\cos(\omega_д t) + (\beta/\omega_д)\sin(\omega_д t)],$$

$$\beta = b/(2I), \qquad \omega_д = \sqrt{(\omega_0^2 - \beta^2)}.$$

Для выбранного коэффициента трения $\beta = 0{,}02863\ с^{-1}$. Амплитуда примерно убывает как $e^{-\beta t}$.

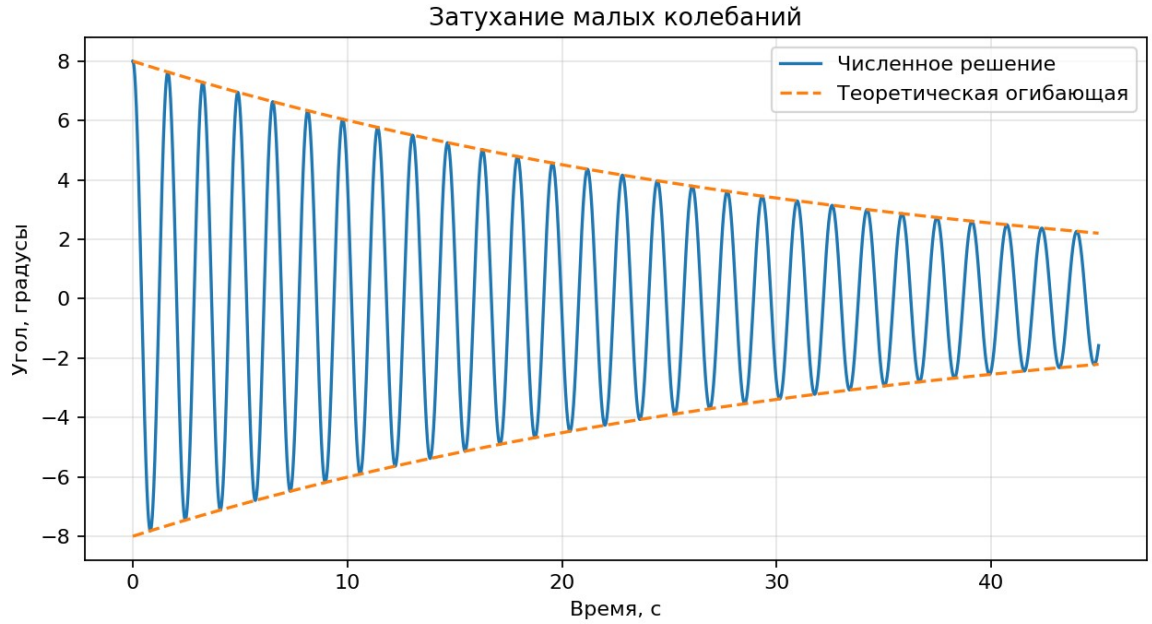


Рисунок 5. Колебания при $\theta_0 = 8°$ и теоретические огибающие.

9. Тесты и выводы

Тесты лежат в tests/test_model.py. Запуск: pytest -q. Всего прошли 30 проверок.

Группа тестов	Что проверяется	Число проверок
Геометрия	Формула момента инерции и центр масс	1
Периоды	Сравнение с приближением при малых углах; рост периода	7
Энергия	Постоянство без трения и убывание с трением	2
Малые колебания	Предельная формула T_0	1
Валидация	Проверка правильных и неправильных параметров	19
Всего	Все тесты успешны	30

Выводы

1. Момент инерции складывается из моментов стержня и шара. При расчёте шара нужна теорема Штейнера.

2. При увеличении амплитуды период растёт. Для малых углов результаты близки к простой теоретической формуле.

3. Без трения энергия сохраняется с маленькой численной ошибкой. С трением энергия уменьшается.

4. При небольших углах затухание хорошо описывается приближённой формулой.

Мы не учитывали деформации тела, сложное трение в оси и сопротивление воздуха. Маятник движется только в одной плоскости.